

LLMのセッションリセットに伴う人格切り替えが ユーザの印象に与える影響

The Impact of Personality Switching Due to LLM Session Resets on User Perception

○ 西澤 奏都¹, 吉原 一成¹ 小林 一樹¹
○ Kanato Nishizawa¹, Kazunari Yoshiwara¹, Kazuki Kobayashi¹
¹ 信州大学

¹Shinshu University

1 はじめに

大規模言語モデル (LLM) は、対話型 AI や教育、医療、カスタマーサポートなど、多岐にわたる応用が展開されているが、ユーザの期待に沿わない出力がエージェントに対する信頼を低下させる問題が指摘されている [1].

この問題に対し、現在提供されている多くの LLM サービスでは、謝罪を行う機能が実装されており、エラー時に回答の確信度スコアや状況説明を提示したり、修正可能な一時的なミスとして説明する手法も提案されている [2]. また、ロボットがタスク失敗時に謝罪や否認、約束を実行する手法 [3] もある. しかし、これらの手法では、不信感の解決には、ユーザの期待に繰り返し応える必要があり、根本的な解決が難しい問題がある.

そこで本研究では、LLM との対話におけるセッションリセットに伴う LLM の人格切り替えシステムを提案する. 提案手法では、LLM に異なる人格を付与し、ユーザが期待する回答が得られず対話に行き詰まり、新しい対話を開始するタイミングで LLM の人格を変更する. これにより、不信感を抱いた対象を切り替え、心理的抵抗感なくタスク依頼を継続できると期待される.

2 LLM 人格切替システム

一般に、LLM を用いた対話システムでは、ユーザが対話のトピックを切り替えたい場合や、期待する回答が得られないと感じた場合に、セッションリセットを実施する. セッションリセットとは、蓄積された対話履歴を破棄し、対話を初期状態に戻す操作を指す.

そこで提案手法では、図 1 に示すように複数の異なる人格を LLM に付与し、ユーザが LLM との対話において、期待する回答が得られないことから行き詰まり、新しい対話を開始するタイミングで LLM の人格を変更する. エージェントの人格特性の操作はユーザの行動やエージェントの印象に強く影響することが報告されており [4], LLM の人格設定がユーザの満足度を高めることも報告されている [5]. 提案手法では、これらの知見を応用し、セッションリセットに人格切り替えを同期させることで、ユーザの不信感を解消し、満足度を高めること

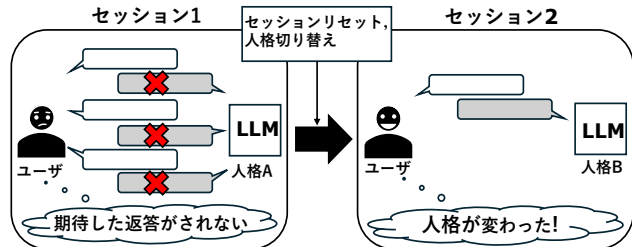


図 1: 人格切り替えシステムの概要

をめざす.

本研究では、LLM に付与する人格として Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) を用いる. MBTI は人格特性を構成する 4 つの要素がそれぞれ対極の関係にある 2 つの性質を持ち [6], どちらかが採用されることで 16 パターンの人格を構成する. そのため、人格を切り替える際に対話時の口調や言葉遣いに明確な変化が生じることが期待される.

3 実験方法

LLM との対話において、セッションリセットに伴う人格切り替えがユーザのエージェントに対する印象に与える影響を調査する.

3.1 実験設定

実験では、ENFP と ISTJ の 2 つの人格を採用する. セッションリセットに伴うエージェントの人格の切り替えがユーザの印象に与える影響を調査するため、人格設定要因 (1 × 3 水準) による参加者間配置の実験計画を採用する.

人格設定要因は、人格設定なし水準と ISTJ から ENFP への人格切り替え水準、ENFP から ISTJ への人格切り替えの 3 水準で構成される.

ISTJ とは論理的で内向的な特性を持ち、ENFP とは感情的で外交的な特性を持つ. 2 つの MBTI の各特性は互いに対極の関係にあり、人格の切り替えに伴う対話時の口調や言葉遣いに明確な変化が生じると考えられるため、本実験では ISTJ と ENFP を採用した.



図 2: システム画面

3.2 実験手順

LLM への人格付与は GPT-5 を用いる。ENFP と ISTJ を付与する方法は Besta ら [7] の研究を参考にして英文プロンプトを作成し、GPT-5 の異なるセッションにおいて、それぞれの人格を付与した。

参加者には、LLM とのチャットの様子を順次再現するシステムを用いて対話体験を提供する。システムの操作画面のイメージを図 2 に示す。ユーザが送信ボタンを押すことで事前に設定されたプロンプトを送信し、対話を進行させる。

提示する対話の内容は、LLM との画像生成依頼に関する対話の様子とし、Gemini 2.5 Flash Image と GPT-5 の出力結果を用いて作成した。Gemini 2.5 Flash Image は画像の出力と対話テキストの出力を得るために使用する。GPT-5 は MBTI 特性を付与する 2 つの水準の対話生成のために使用する。上記の出力した対話テキストを、指定する MBTI 特性に沿った形式に変換するプロンプトを用い、その人格の特徴を口調や言葉遣いに反映させる。人格設定なし水準の対話には Gemini 2.5 Flash Image の出力結果をそのまま用いる。これらの指示では出力結果を日本語にするため和文プロンプトを使用した。

3.3 評価指標

評価指標には、ユーザのエージェントへの印象に関する 11 段階のリッカートスケールによる 19 の質問項目を採用する。Q1 から Q18 の設問は、Fitrianie ら [8] が提案しているエージェントの一般的な印象を調査するための評価項目を利用した。日本語への翻訳には吉原ら [9] の研究を参考とした。Q19 の設問では、セッションリセットの際、エージェントの人格切り替えをどの程度知覚できたかを調査する。Q1 から Q19 の評価値を「あてはまらない」を 1, 「どちらでもない」を 6, 「あてはま

る」を 11 とする。

4 まとめ

本研究では、セッションリセットに伴う LLM の人格切り替えシステムを提案した。提案手法では、LLM との対話においてユーザの対話満足度が低下した際に人格を切り替えることで、ユーザのエージェントに対する不信感を解消する。今後、参加者実験を実施し、LLM との対話においてユーザの対話満足度が低下した際、LLM の人格切り替えの有効性や特性を明らかにする。

参考文献

- [1] Yoonsu Kim, Jueon Lee, Seoyoung Kim, Jaehyuk Park, Juho Kim: Understanding users' dissatisfaction with chatgpt responses: Types, resolving tactics, and the effect of knowledge level. IUI '24: International Conference on Intelligent User Interfaces, Vol. 29, No. 24, pp. 385-404, 2024.
- [2] Max J. Martell, Jessica A. Baweja, Brandon D. Dreslin: Mitigative Strategies for Recovering From Large Language Model Trust Violations, Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, Vol. 19, No. 1, pp. 76-95, 2025
- [3] Connor Esterwood, Lionel P. Robert: The theory of mind and human-robot trust repair, Scientific Reports, Vol. 13, No. 1, pp. 9877, 2023.
- [4] Leon O.H. Kroczeck, Alexander May, Selina Hettenkofer, Andreas Ruider, Bernd Ludwig, Andreas Mühlberger: The influence of persona and conversational task on social interactions with a LLM-controlled embodied conversational agent, Computers in Human Behavior, Vol. 172, No. 1, pp. 108759, 2025.
- [5] William Schreiber, Jules White, Douglas C. Schmidt: Toward a Pattern Language for Persona-Based Interactions with LLMs. In Proceedings of 31st Conference on Pattern Languages of Programs, People, and Practices, PLoP 2024. Skamania Lodge, Columbia River Gorge, WA, USA. ACM, 2024.
- [6] Dušan Radisavljević, Bojan Batalo, Rafal Rzepka, Kenji Araki: Myers-Briggs Type Indicator and the Big Five Model - How Our Personality Affects Language Use, 2022 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE), Gold Coast, Australia, pp. 1-6, 2022.
- [7] Maciej Besta, Shriram Chandran, Robert Gerstenberger, Mathis Lindner, Marcin Chrapek, Sebastian Hermann Martschat, Taraneh Ghandi, Patrick Iff, Hubert Niewiadomski, Piotr Nyczyk, Jürgen Müller, Torsten Höfler: Psychologically Enhanced AI Agents, arXiv 2025, arXiv:2509.04343, 2025.
- [8] Siska Fitrianie, Merijn Bruijnes, Deborah Richards, Andrea Bönsch, Willem-Paul Brinkman: The 19 unifying questionnaire constructs of artificial social agents, Proceedings of the 20th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents, pp. 1-8, 2020.
- [9] 吉原 一成, 小林 一樹: 家事ロボットの服装変化がユーザの印象に与える影響, 知能と情報, Vol. 35, No. 4, pp. 769-779, 2023